Entalpia de combustão

3º ano - 2026

Apostila 4

Aula 28

Colégio MaXi

Prof. Sussumu

H^0_c = entalpia de combustão

Calor liberado na combustão completa de 1 mol de uma substância no estado padrão.

Equação de combustão

combustível + comburente ($O_{2(g)}$) → produtos

Equação de combustão completa para combustíveis fósseis, biodiesel e etanol

combustível + comburente ($O_{2(g)}$) → $CO_{2(g)}$ + $H_2O_{(\ell)}$

Exemplos

$$1\,C_3H_{8(g)} + 5\,O_{2(g)} \rightarrow 3\,CO_{2(g)} + 4\,H_2O_{(\ell)}$$

Gás de cozinha (GLP)

O = 6 + 4 = 10

$$1C_8H_{18(\ell)} + \frac{25}{2}\,O_{2(g)} \rightarrow 8\,CO_{2(g)} + 9\,H_2O_{(\ell)}$$

Gasolina (octano)

O = 16 + 9 = 25

$$1\,C_2H_6O_{(\ell)} + 3\,O_{2(g)} \rightarrow 2\,CO_{2(g)} + 3\,H_2O_{(\ell)}$$

Álcool (etanol)

O = 4 + 3 = 7